

2026-2027 年上海中学高一上周练 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式 $3 - 2x \leq kx^2 + k \leq 4 - 2x$ 有唯一解, 则实数 $k =$ _____.

【解析】

- 原不等式即 $3 \leq kx^2 + 2x + k \leq 4$. 记 $g(x) = kx^2 + 2x + k$.
- 当 $k = 0$ 时, 解集为 $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$, 不唯一.
- 当 $k > 0$ 时, $g(x) = k\left(x + \frac{1}{k}\right)^2 + k - \frac{1}{k}$ 的最小值为 $k - \frac{1}{k}$.
- 若 $k - \frac{1}{k} > 4$, 无解;
- 若 $k - \frac{1}{k} < 4$, 则 $g(x) \leq 4$ 的解集为闭区间 $[x_1, x_2]$
- $(x_1 < x_2, g(x_1) = g(x_2) = 4)$, 而 $g(x_1) = 4 > 3$,
- 故 $g(x) < 3$ 的部分 (若有) 是严格位于 (x_1, x_2) 内部的一个开区间,
- 靠近 x_1 的一段仍是解, 解不唯一.
- 故 $k - \frac{1}{k} = 4$, 此时只有 $x = -\frac{1}{k}$ 满足, 解得 $k = 2 + \sqrt{5}$ (负根舍去).
- 当 $k < 0$ 时, $g(x)$ 的最大值为 $k - \frac{1}{k}$.
- 若 $k - \frac{1}{k} < 3$, 无解;
- 若 $k - \frac{1}{k} > 3$, 则 $g(x) \geq 3$ 的解集为闭区间 $[x_3, x_4](x_3 < x_4)$,
- 而 $g(x_3) = 3 < 4, g(x) > 4$ 的部分 (若有) 严格位于其内部,
- 靠近 x_3 的一段仍是解, 解不唯一.
- 故 $k - \frac{1}{k} = 3$, 此时只有 $x = -\frac{1}{k}$ 满足 $g(x) \geq 3$, 且 $g\left(-\frac{1}{k}\right) = 3 \leq 4$,
- 解得 $k = \frac{3 - \sqrt{73}}{2}$ (正根舍去).
- 所以 $k = 2 + \sqrt{5}$ 或 $\frac{3 - \sqrt{13}}{2}$.

4. 已知 $|x^2 - mx - n| \leq 1, \forall x \in [a, b]$, 则 $b - a$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- 记 $p(x) = x^2 - mx - n$, 中点 $c = \frac{a+b}{2} \in [a, b], L = b - a > 0$.
- 由条件, $p(a) \leq 1, p(b) \leq 1, p(c) \geq -1$.

- 而 $p(a) + p(b) - 2p(c) = a^2 + b^2 - 2c^2 - m(a + b - 2c)$
- $= a^2 + b^2 - \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{(b-a)^2}{2}$, 故 $\frac{L^2}{2} \leq 1 + 1 - 2 \times (-1) = 4$, $L \leq 2\sqrt{2}$.
- 反之, 对任意 $0 < L \leq 2\sqrt{2}$, 取 $m = 0$, $n = 1$, $a = -\frac{L}{2}$, $b = \frac{L}{2}$,
- 则 $x \in [a, b]$ 时 $-1 \leq x^2 - 1 \leq \frac{L^2}{4} - 1 \leq 1$, 满足条件.
- 所以 $b - a$ 的取值范围为 $(0, 2\sqrt{2}]$.

5. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b + |x^2 - ax - b|$ 的最小值为 $2b^2$, 则 b 的取值范围为 _____.

【解析】

- 函数 $f(x) = x^2 + ax + b + |x^2 - ax - b|$ ($x \in \mathbb{R}$), 函数 $f(x)$ 的最小值为 $2b^2$,
- 则设 $g(x) = \frac{x^2 + ax + b + |x^2 - ax - b|}{2}$, 函数 $g(x)$ 的最小值为 b^2 ,
- 所以 $g(0) = \frac{b + |b|}{2} \geq b^2$, 解得 $0 \leq b \leq 1$, $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty) \\ ax + b, & x \in [x_1, x_2] \end{cases}$,
- 其中 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} < 0$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2} > 0$,
- 当 $a > 0$ 时, $g(x)_{\min} = g(x_1) = x_1^2 = b^2$, 故 $x_1 = -b$, 即 $\frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} = -b$,
- 化简得 $b(a + b - 1) = 0$, 故 $b = 0$ 或 $b = 1 - a < 1$,
- 当 $a = 0$ 时, $g(x)_{\min} = b = b^2$, 解得 $b = 0$ 或 $b = 1$,
- 当 $a < 0$ 时, $g(x)_{\min} = g(x_2) = x_2^2 = b^2$, 故 $x_2 = b$, 即 $\frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2} = b$,
- 化简得 $b(b - a - 1) = 0$, 故 $b = 0$ 或 $b = a + 1 < 1$,
- 综上, b 的取值范围是 $[0, 1]$.

6. 设 a, b 为实数. 若 $x \geq 0$ 时恒有 $-x^4 \leq -x^3 + ax + b \leq -2x^2 + 1$, 则 $ab =$ _____.

【解析】

- 取 $x = 0$, 得 $0 \leq b \leq 1$; 取 $x = 1$, 得 $a + b = 0$.
- 于是左侧不等式化为 $(x - 1)(x^3 - b) \geq 0$.
- 若 $0 \leq b < 1$, 则 $0 \leq \sqrt[3]{b} < 1$, 取 $\sqrt[3]{b} < x < 1$, 则 $x \geq 0$, $x - 1 < 0$, $x^3 - b > 0$,
- 乘积小于 0, 矛盾. 故 $b = 1$, $a = -1$.
- 回代后, 左侧差为 $(x - 1)^2(x^2 + x + 1) \geq 0$, 右侧差为 $x(x - 1)^2 \geq 0$,
- 均对 $x \geq 0$ 成立.
- 因此 $ab = -1$.

7. 已知 $x^2 - 2x + 4 \geq |x - 2| + |x - a - 2|$ 对任意实数 x 成立, 则实数 a 的最小值为 _____.

【解析】

■ 取 $x = 1$, 得 $3 \geq 1 + |a + 1|$, 即 $|a + 1| \leq 2$, 所以 $a \geq -3$.

■ 当 $a = -3$ 时, 令 $t = x - 2$,

■ 原不等式左边减右边为 $t^2 + 2t + 4 - |t| - |t + 3| = \begin{cases} (t + 2)^2 + 3, & t \leq -3 \\ (t + 1)^2, & -3 \leq t \leq 0, \\ t^2 + 1, & t \geq 0 \end{cases}$

■ 三种情形均非负, 故 $a = -3$ 可以取到, 最小值为 -3 .

8. 已知实数 $a < b$. 若不等式 $a \leq \frac{3}{5}x^2 - 3x + 5 \leq b$ 的解集为 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.

【解析】

■ 令 $f(x) = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 5 = \frac{3}{5}\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$, 其图象关于直线 $x = \frac{5}{2}$ 对称,

■ 故解集关于 $x = \frac{5}{2}$ 对称, 解集为 $[a, b]$, 则 $a + b = 5$ 且 $\frac{5}{2} \in [a, b]$,

■ 于是 $a \leq f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{4}$, 左边不等式恒成立, 此时解集就是 $f(x) \leq b$ 的解集,

■ 其端点 a, b 是方程 $f(x) = b$ 的两根, 故 $f(a) = b = 5 - a$, 即 $\frac{3}{5}a^2 - 2a = 0$,

■ 解得 $a = 0$ 或 $a = \frac{10}{3}$.

■ $a = \frac{10}{3}$ 时 $b = \frac{5}{3} < a$, 与 $a < b$ 矛盾 (也不满足 $a \leq \frac{5}{4}$), 舍去,

■ 所以 $a = 0$, $b = 5$, 故 $b - a = 5$.

9. 对于给定的实数 t , 若非空数集 A 满足: $\forall a \in A$, 存在 $b \in [t, t^2 + 3]$ 使得 $a = b^2 + 2tb$, 则称集合 A 是 t 的“理想集合”. 已知集合 $\{2t + 1, 3t + 2\}$ 是实数 t 的“理想集合”, 则 t 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 若集合 $\{2t + 1, 3t + 2\}$ 是 t 的“理想集合”,

■ 则关于 b 的方程 $a = b^2 + 2tb$ 在 $[t, t^2 + 3]$ 内有解.

■ 若 $a = 2t + 1$, 即 $b^2 + 2tb = 2t + 1$, 得 $(b - 1)(b + 2t + 1) = 0$,

■ 解得 $b = 1$ 或 $b = -2t - 1$, 则 $t \leq 1 \leq t^2 + 3$ 或 $t \leq -2t - 1 \leq t^2 + 3$,

■ 解得 $t \leq 1$ 或 $t \leq -3$, 所以 $t \leq 1$;

■ 若 $a = 3t + 2$, 即 $b^2 + 2tb - (3t + 2) = 0$,

■ 构建 $h(b) = b^2 + 2tb - (3t + 2)$, $b \in [t, t^2 + 3]$,

- 原题意等价于 $h(b)$ 在 $[t, t^2 + 3]$ 内有零点,
- 那么根的判别式 $\Delta = 4t^2 + 4(3t + 2) \geq 0$, 解得 $t \leq -2$ 或 $t \geq -1$,
- 因为 $t \leq 1$ 且 $t \neq -1$, 所以 $t \leq -2$ 或 $-1 < t \leq 1$,
- 若 $t \leq -2$, 则 $2 \in [t, t^2 + 3]$, 且 $h(0) = -(3t + 2) > 0$, $h(2) = t + 2 \leq 0$,
- 得 $h(b)$ 在 $[t, t^2 + 3]$ 内有零点, 符合题意;
- 若 $-1 < t \leq 1$, 则 $1, 2 \in [t, t^2 + 3]$ 且 $h(1) = -t - 1 < 0$, $h(2) = t + 2 > 0$,
- 得 $h(b)$ 在 $[t, t^2 + 3]$ 内有零点, 符合题意.
- 综上所述, 实数 t 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup (-1, 1]$.

10. 若存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in [0, m]$, 不等式 $[(x-1)^2 - t](x-t) \leq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.

【解析】

- 若 $t \leq 0$, 则 $(x-1)^2 - t \geq 0$ 恒成立,
- 此时不等式 $[(x-1)^2 - t](x-t) \leq 0$ 的解集为 $x \leq t$, 与 $x \in [0, m]$ 矛盾, 舍去;
- 若 $t > 0$, 则不等式 $[(x-1)^2 - t](x-t) \leq 0 \Rightarrow (x-1-\sqrt{t})(x-1+\sqrt{t})(x-t) \leq 0$,
- ①当 $t < 1 - \sqrt{t}$, 即 $t \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$ 时,
- 此时原不等式的解集为 $(-\infty, t] \cup [1-\sqrt{t}, 1+\sqrt{t}]$,
- 要满足题意需 $0 < m \leq t$ (区间 $[1-\sqrt{t}, 1+\sqrt{t}]$ 恒正), 即 $m \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$,
- ②当 $t = 1 - \sqrt{t}$, 即 $t = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, 此时原不等式的解集为 $(-\infty, 1+\sqrt{t}]$,
- 要满足题意需 $m \leq 1 + \sqrt{t}$, 即 $m \in \left(0, \frac{\sqrt{5}+1}{2}\right]$;
- ③当 $1 + \sqrt{t} > t > 1 - \sqrt{t}$, 即 $t \in \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$ 时,
- 此时不等式的解集为 $(-\infty, 1-\sqrt{t}] \cup [t, 1+\sqrt{t}]$,
- 要满足题意需 $\begin{cases} 1-\sqrt{t} > 0 \\ 1-\sqrt{t} \geq m \end{cases}$ (区间 $[t, 1+\sqrt{t}]$ 恒正),
- 即 $t \in \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1\right)$ 时, $m \leq 1 - \sqrt{t}$,
- 易得 $y = 1 - \sqrt{t}$ 严格减, 得 $y \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$, 即 $m \in \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$;
- ④当 $t = 1 + \sqrt{t}$, 即 $t = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, 此时不等式的解集为 $(-\infty, 1-\sqrt{t}]$,

- 要满足题意, 需 $0 < 1 - \sqrt{t}$, 显然不符合题意, 舍去,
- ⑤ $t > 1 + \sqrt{t}$, 即 $t > \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$, 此时不等式的解集为 $(-\infty, 1 - \sqrt{t}] \cup [1 + \sqrt{t}, t]$,
- 同上需满足 $0 < 1 - \sqrt{t}$, 仍不符合题意, 舍去,
- 综上, 实数 m 的取值范围 $\left(0, \frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right]$.

11. 已知集合 $A = [t, t+2] \cup [t+5, t+8]$, $0 \notin A$. 若存在实数 K 使得对任意 $a \in A$ 都有 $\frac{K}{a} \in A$, 则 $t =$ _____.

【解析】

- 由 $0 \notin A$ 得 $t > 0$, 或 $t+8 < 0$, 或 $t+2 < 0 < t+5$,
- 即 $t > 0$, $t < -8$ 或 $-5 < t < -2$;
- 显然 $K \neq 0$ (否则 $\frac{K}{a} = 0 \notin A$).
- 又对 $a \in A$ 有 $\frac{K}{a} \in A$ 且 $a = \frac{K}{K/a}$, 所以当 a 取遍 A 时, $\frac{K}{a}$ 也恰好取遍 A .
- 又当 a 取遍某一段时, $\frac{K}{a}$ 取遍一个区间, 它不能跨过 $t+2$ 与 $t+5$ 之间的空隙,
- 只能恰为某一段, 且端点对应端点;
- ① $t > 0$ 或 $t < -8$: A 中的数同号, 必有 $K > 0$, 且 a 越大 $\frac{K}{a}$ 越小,
- 所以最小数 t 与最大数 $t+8$ 对应, 左段右端点 $t+2$ 与右段左端点 $t+5$ 对应:
- $K = t(t+8) = (t+2)(t+5)$, 解得 $t = 10$ (符合 $t > 0$; 故 $t < -8$ 时无解),
- $K = 180$.
- ② $-5 < t < -2$ 且 $K > 0$: $\frac{K}{a}$ 与 a 同号, 两段各自对应自身, 且次序颠倒:
- $K = t(t+2) = (t+5)(t+8)$, 解得 $t = -\frac{40}{11}$, $K = \frac{720}{121}$.
- ③ $-5 < t < -2$ 且 $K < 0$: $\frac{K}{a}$ 与 a 异号, 两段互相对应,
- 且在每一段内 a 越大 $\frac{K}{a}$ 越大, 所以 t 与 $t+5$ 、 $t+2$ 与 $t+8$ 对应:
- $K = t(t+5) = (t+2)(t+8)$, 解得 $t = -\frac{16}{5}$, $K = -\frac{144}{25}$.
- 回代检验: 三种情形下对应端点之积都等于 K , 两段恰好按上述方式一一对应,
- 且 $0 \notin A$, 所以 $t = 10$ 或 $-\frac{40}{11}$ 或 $-\frac{16}{5}$.

12. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 5, 8, 9\}$, $C = \{3, 4, 6, 7, 8, 10\}$. 集合 S 是由 U 的一些子集组成的集合, 两位同学提供了关于 S 的信息: 小晗: 我知道 $A, B, C \in S$; 小睿: 对任意 $X, Y \in S$, 有 $X \cup Y \in S$ 、 $X \cap Y \in S$ 、 $\overline{X} \in S$. 则集合 S 中至少有 _____ 个元素.

【解析】

- 由补集与交集的条件, 以下七组都属于 S :
- $A \cap \overline{B} \cap \overline{C} = \{7\}$ 、 $A \cap B \cap \overline{C} = \{2, 9\}$ 、 $A \cap \overline{B} \cap C = \{3, 6\}$ 、
- $\overline{A} \cap B \cap C = \{4\}$ 、 $\overline{A} \cap B \cap \overline{C} = \{5\}$ 、 $\overline{A} \cap \overline{B} \cap C = \{7, 10\}$ 、 $A \cap B \cap C = \{8\}$ 、
- 七组均非空、两两不相交, 合起来恰为 U ($\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} = \emptyset$) .
- 每组可选或不选, 不同选法得到不同的并集, 且都属于 S ;
- 空集由 $A \cap \overline{A}$ 得到, 因而 S 至少有 $2^7 = 128$ 个元素.
- 另一方面, 取 S 为这七组的所有并集 (含空集) 组成的集合,
- 它包含 A, B, C (如 $A = \{1\} \cup \{2, 9\} \cup \{3, 6\} \cup \{8\}$);
- 两个这样的并集的并 (交) 仍是若干组的并,
- 一个这样的并集的补集是其余各组的并, 所以满足题设的三种运算条件.
- 故 S 中至少有 128 个元素.

二、选择题

13. 已知数集 $A \subset B$, 则 $p: x \notin A$ 是 $q: x \notin B$ 的() 条件.

- A. 充要 B. 充分非必要
C. 必要非充分 D. 既非充分又非必要

【答案】 C

【解析】

- 由 $A \subset B$, 若 $x \notin B$, 则 $x \notin A$, 即 $q \Rightarrow p$, 所以 p 是 q 的必要条件.
 - 又 A 是 B 的真子集, 存在 $x_0 \in B$ 且 $x_0 \notin A$.
 - 取 $x = x_0$, 则 p 真而 q 假, 所以 $p \Rightarrow q$, p 不是 q 的充分条件.
 - 故 p 是 q 的必要非充分条件, 故选 C.
14. 已知非空集合 A, B 满足 $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数不大于 1. 定义集合 $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, $A - B = \{x - y \mid x \in A, y \in B\}$, $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 下列说法中错误的是()
- A. 集合 A, B 的元素个数之和为 12 或 13 B. 集合 $A - B$ 的元素个数不超过 21
C. 集合 $A + B$ 的元素个数不超过 22 D. 集合 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11

【答案】 B

【解析】

- A 正确. A, B 的元素个数之和等于 $A \cup B$ 与 $A \cap B$ 的元素个数之和,

- 即 $12+0$ 或 $12+1$, 为 12 或 13 .
- B 错误. 取 $A = \{1, 2, \dots, 11\}$, $B = \{1, 12\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2, \dots, 12\}$, $A \cap B = \{1\}$,
- 满足题设, 且 $A - B = \{-11, -10, \dots, 10\}$, 有 22 个元素.
- C 正确. $A + B$ 中的数只可能是 $2, 3, \dots, 24$, 共 23 个;
- 若 $2, 24$ 都出现, 则 $1, 12$ 都属于 $A \cap B$, 与题设矛盾, 故至多有 22 个.
- D 正确. B 非空, 任取 $y_0 \in B$, 则 $y_0 \notin A \setminus B$, 而 $A \setminus B \subseteq \{1, 2, \dots, 12\}$,
- 所以 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11 .
- 故选 B.

15. 函数 f 满足 $f(0) = f(1) = 2$, 且对任意 $x, y \in [0, 1]$, $x \neq y$, 均有 $|f(x) - f(y)| < \frac{|x - y|}{4}$. 常数 k 满足对任意满足前述要求的函数 f 和任意 $x, y \in [0, 1]$, 均有 $|f(x) - f(y)| < k$, 则实数 k 的最小值为()

- A. 1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{16}$

【答案】 C

【解析】

- 当 $x = y$ 时差为 0 . 下面设 $x < y$, $d = y - x$.
- 由条件得 $|f(x) - f(y)| < \frac{d}{4}$,
- 又 $f(0) = f(1) = 2$,
- 所以 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(0)| + |f(y) - f(1)| \leq \frac{x}{4} + \frac{1-y}{4} = \frac{1-d}{4}$.
- 当 $d \leq \frac{1}{2}$ 时用第二式, 当 $d > \frac{1}{2}$ 时用第二式, 均得 $|f(x) - f(y)| < \frac{1}{8}$,
- 所以 $k = \frac{1}{8}$ 满足要求 ($k = 1, \frac{1}{4}$ 也满足, 但不是最小值).
- 另一方面, 设 $0 < c < \frac{1}{4}$, 令
$$h(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} - t, & \frac{1}{4} < t \leq \frac{3}{4} \\ t - 1, & \frac{3}{4} < t \leq 1 \end{cases}, \quad f(t) = 2 + ch(t),$$
- 同一段内 $|h(x) - h(y)| = |x - y|$;
- 跨段时在分界点 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 处拆开, 用三角不等式得 $|h(x) - h(y)| \leq |x - y|$;
- 于是 $x \neq y$ 时 $|f(x) - f(y)| = c|h(x) - h(y)| \leq c|x - y| < \frac{|x - y|}{4}$,
- 又 $f(0) = f(1) = 2$, 故此函数满足题设.
- 而 $\left| f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{3}{4}\right) \right| = \frac{c}{2}$, 取 c 足够接近 $\frac{1}{4}$,
- 差值可以大于任意给定的小于 $\frac{1}{8}$ 的数, 所以小于 $\frac{1}{8}$ 的 k 都不满足要求

- (如取 $c = \frac{1}{5}$, 差值为 $\frac{1}{10} > \frac{1}{16}$, 故 D 不满足要求).
- 所以 k 的最小值为 $\frac{1}{8}$, 故选 C.

16. 已知函数 $f(x) = x^2 + (a+3)x - a - 3$, 若集合 $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, f(x) < 0\}$ 中恰有一个元素, 则实数 a ()

- A. 有最大值, 无最小值 B. 既有最大值, 也有最小值
C. 有最小值, 无最大值 D. 既无最大值, 也无最小值

【答案】 C

【解析】

- $f(0) = -a - 3$, $f(1) = 1 > 0$, $f(2) = a + 7$, $f(3) = 2a + 15$,
- 注意 $\mathbb{N}$ 含 0, 而 $1 \notin A$.
- 当 $a \geq -7$ 时, 对整数 $n \geq 2$, $f(n) = (n-2)^2 + (a+7)(n-1) \geq 0$, 故 $A \subseteq \{0\}$,
- 恰有一个元素当且仅当 $f(0) = -a - 3 < 0$, 即 $a > -3$, 此时 $A = \{0\}$;
- 当 $-\frac{15}{2} \leq a < -7$ 时, $f(0) = -a - 3 > 0$, $f(2) = a + 7 < 0$;
- 对整数 $n \geq 3$, $f(n) = (n-3)\left(n - \frac{3}{2}\right) + \left(a + \frac{15}{2}\right)(n-1) \geq 0$, 故 $A = \{2\}$;
- 当 $a < -\frac{15}{2}$ 时, $f(2) < 0$, $f(3) < 0$, 不合题意.
- 因此 $a \in \left[-\frac{15}{2}, -7\right) \cup (-3, +\infty)$.
- 左端点 $-\frac{15}{2}$ 可取, 故有最小值; a 可任意增大, 故无最大值. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $\alpha: \frac{x+m}{x-3m+1} > 0$, $\beta: \frac{x+4}{2-x} \leq 0$.

- (1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;
(2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

- $\beta: \frac{x+4}{x-2} \geq 0$, 解集为 $B = (-\infty, -4] \cup (2, +\infty)$.
- 由 $\frac{x+m}{x-3m+1} > 0 \Leftrightarrow (x+m)(x-3m+1) > 0$, α 的两个临界值为 $-m$ 与 $3m-1$.
- 记 $u = \min\{-m, 3m-1\}$, $v = \max\{-m, 3m-1\}$,
- 则 α 的解集为 $A = (-\infty, u) \cup (v, +\infty)$ ($m = \frac{1}{4}$ 时 $u = v = -\frac{1}{4}$, 仍成立).
- (1) α 是 β 的充分条件 $\Leftrightarrow A \subseteq B$.

- 在数轴上, $(-\infty, u) \subseteq B \Leftrightarrow u \leq -4$, $(v, +\infty) \subseteq B \Leftrightarrow v \geq 2$.
- 若 $m > \frac{1}{4}$, 则 $u = -m$, $v = 3m - 1$, 由 $-m \leq -4$ 且 $3m - 1 \geq 2$ 得 $m \geq 4$;
- 若 $m < \frac{1}{4}$, 则 $u = 3m - 1$, $v = -m$, 由 $3m - 1 \leq -4$ 且 $-m \geq 2$ 得 $m \leq -2$;
- 若 $m = \frac{1}{4}$, $u = -\frac{1}{4} > -4$, 不合题意;
- 所以 m 的取值范围是 $(-\infty, -2] \cup [4, +\infty)$.

(2) α 是 β 的必要条件 $\Leftrightarrow B \subseteq A$.

- 在数轴上, $(-\infty, -4] \subseteq A \Leftrightarrow u > -4$ (若 $u \leq -4$, 则 $u \in B$ 但 $u \notin A$),
- $(2, +\infty) \subseteq A \Leftrightarrow v \leq 2$.
- 若 $m > \frac{1}{4}$, 由 $-m > -4$ 且 $3m - 1 \leq 2$ 得 $\frac{1}{4} < m \leq 1$;
- 若 $m < \frac{1}{4}$, 由 $3m - 1 > -4$ 且 $-m \leq 2$ 得 $-1 < m < \frac{1}{4}$;
- 若 $m = \frac{1}{4}$, $u = v = -\frac{1}{4}$, 满足;
- 所以 m 的取值范围是 $(-1, 1]$.

18. 设函数 $f(x) = ax^2 + 12x + 5 (a < 0)$.

- (1) 若 $y = f(x)$ 与坐标轴的三个交点恰是一个直角三角形的三个顶点, 求 a 的值;
- (2) 解不等式 $|f(x)| \leq 5$;
- (3) 对于给定的负数 a , 定义 $m(a)$ 为集合 $\{k \mid \forall x \in [0, k], |f(x)| \leq 8\}$ 的最大元. 当 a 变化时, 求 $m(a)$ 的最大值以及对应的 a 的值.

【解析】

- (1) $f(0) = 5$, 与 y 轴交于 $C(0, 5)$. $a < 0$, $\Delta = 144 - 20a > 0$,
 - 设与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$, 则 $x_1 x_2 = \frac{5}{a} < 0$, 两点分居原点两侧.
 - 若直角在 A 处, 则 $CA \perp x$ 轴, 得 $x_1 = 0$, 与 $f(0) = 5 \neq 0$ 矛盾;
 - 同理直角不在 B 处, 所以直角在 C 处,
 - 由勾股定理 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + 25) + (x_2^2 + 25)$, 得 $x_1 x_2 = -25$,
 - 即 $\frac{5}{a} = -25$, $a = -\frac{1}{5}$;
- (2) $|f(x)| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq ax^2 + 12x + 5 \leq 5$.
 - 由 $ax^2 + 12x \leq 0$ 即 $x(ax + 12) \leq 0$, 又 $a < 0$, 得 $x \leq 0$ 或 $x \geq -\frac{12}{a}$.
 - 由 $ax^2 + 12x + 10 \geq 0$, 判别式 $144 - 40a > 0$,
 - 由 $a < 0$, 得 $\frac{-6 + \sqrt{36 - 10a}}{a} \leq x \leq \frac{-6 - \sqrt{36 - 10a}}{a}$.

- 因为 $\sqrt{36-10a} > 6$, 所以 $\frac{-6+\sqrt{36-10a}}{a} < 0$,
- 且 $\frac{-6-\sqrt{36-10a}}{a} = \frac{6+\sqrt{36-10a}}{-a} > \frac{12}{-a} = -\frac{12}{a}$.
- 取交集, 得解集为 $\left[\frac{-6+\sqrt{36-10a}}{a}, 0\right] \cup \left[-\frac{12}{a}, \frac{-6-\sqrt{36-10a}}{a}\right]$.
- (3) $f(x) = a\left(x + \frac{6}{a}\right)^2 + 5 - \frac{36}{a}$, 对称轴 $x = -\frac{6}{a} > 0$, 最大值为 $5 - \frac{36}{a}$.
- 在 $[0, +\infty)$ 上, $f(x)$ 从 $f(0) = 5$ 先增大到最大值, 再减小,
- 且 x 足够大时 $f(x) < -8$.
- ①当 $5 - \frac{36}{a} > 8$, 即 $-12 < a < 0$ 时,
- 方程 $ax^2 + 12x + 5 = 8$ 即 $ax^2 + 12x - 3 = 0$ 的判别式 $144 + 12a > 0$,
- 两根均为正. 设较小正根为 x_0 (在对称轴左侧),
- 则 $x \in [0, x_0]$ 时 $5 \leq f(x) \leq 8$, 而 x 略大于 x_0 时 $f(x) > 8$,
- 故 $m(a) = \frac{-6+\sqrt{36+3a}}{a} = \frac{3}{6+\sqrt{36+3a}} < \frac{1}{2}$.
- ②当 $5 - \frac{36}{a} \leq 8$, 即 $a \leq -12$ 时, $f(x) \leq 8$ 恒成立.
- 方程 $ax^2 + 12x + 5 = -8$ 的两根之积 $\frac{13}{a} < 0$, 设其正根为 x_0 ,
- 则 $x \in [0, x_0]$ 时 $-8 \leq f(x) \leq 8$, 而 $x > x_0$ 时 $f(x) < -8$,
- 故 $m(a) = \frac{-6-\sqrt{36-13a}}{a} = \frac{13}{\sqrt{36-13a}-6}$.
- a 越小, $\sqrt{36-13a}$ 越大, $m(a)$ 越小,
- 所以 $a \leq -12$ 时 $m(a) \leq m(-12) = \frac{13}{8\sqrt{3}-6} = \frac{3+4\sqrt{3}}{6}$.
- 因为 $\frac{3+4\sqrt{3}}{6} > \frac{1}{2}$, 所以 $m(a)$ 的最大值为 $\frac{3+4\sqrt{3}}{6}$, 此时 $a = -12$.

19. 已知 a, b, c 为正整数. 考虑关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$.

- (1) 若此方程在 $(-1, 0)$ 上有两个不等实根, 求 $a+b+c$ 的最小值;
- (2) 已知 n 为给定正整数, 若此方程在 $\left(-\frac{1}{n}, 0\right)$ 上有两个不等实根, 求 $a+b+c$ 的最小值 (用含有 n 的代数式表示).

【解析】

- (1) 令 $t = -\frac{1}{x} - 1$, 则 $x \in (-1, 0) \Leftrightarrow -\frac{1}{x} > 1 \Leftrightarrow t > 0$, 且 $x = -\frac{1}{1+t}$.
- 代入原方程, 两边乘以 $(1+t)^2$, 得 $ct^2 - (b-2c)t + (a-b+c) = 0$.
- 由于 $t > 0$ 与 $x \in (-1, 0)$ 通过 $x = -\frac{1}{1+t}$ 一一对应, 且 $(1+t)^2 > 0$,

- 原方程在 $(-1, 0)$ 上有两个不等实根, 等价于此方程有两个不等正根.
- 记整数 $d = b - 2c$, $e = a - b + c$.
- 由韦达定理, 两根之和 $\frac{d}{c} > 0$, 两根之积 $\frac{e}{c} > 0$, 故 $d \geq 1$, $e \geq 1$;
- 又判别式 $d^2 - 4ce > 0$, 得 $d^2 > 4ce \geq 4$, 所以 $d \geq 3$.
- 由 $b = d + 2c$, $a = e + d + c$, 得 $a + b + c = e + 2d + 4c \geq 1 + 6 + 4 = 11$.
- 取 $c = e = 1$, $d = 3$, 即 $a = 5$, $b = 5$, $c = 1$:
- 方程 $5x^2 + 5x + 1 = 0$ 的两根 $\frac{-5 \pm \sqrt{5}}{10}$ 都在 $(-1, 0)$ 内.
- 所以 $a + b + c$ 的最小值为 11.
- (2) 令 $t = -\frac{1}{x} - n$, 则 $x \in \left(-\frac{1}{n}, 0\right) \Leftrightarrow t > 0$, 且 $x = -\frac{1}{n+t}$.
- 代入原方程, 两边乘以 $(n+t)^2$, 得 $ct^2 - dt + e = 0$,
- 其中整数 $d = b - 2nc$, $e = a - nb + n^2c$.
- 同 (1), 此方程有两个不等正根, 故 $e \geq 1$, $d \geq 3$.
- 由 $b = d + 2nc$, $a = e + nd + n^2c$,
- 得 $a + b + c = e + (n+1)d + (n+1)^2c \geq 1 + 3(n+1) + (n+1)^2 = n^2 + 5n + 5$.
- 取 $c = e = 1$, $d = 3$, 即 $a = n^2 + 3n + 1$, $b = 2n + 3$, $c = 1$:
- 方程 $t^2 - 3t + 1 = 0$ 有两个不等正根 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$,
- 对应的 $x = -\frac{1}{n+t}$ 是原方程在 $\left(-\frac{1}{n}, 0\right)$ 内的两个不等实根.
- 所以 $a + b + c$ 的最小值为 $n^2 + 5n + 5$.